Modul Informations– und Kodierungstheorie

Aufgaben zu Lektion 4

Aufgabe 4-1: EAN (20P)

a) Welchen Anteil der Vertauschungsfehler nebeneinanderliegender Stellen kann EAN nicht erkennen, wenn die Ziffern jeder Stelle gleichhäufig sind? (10P)
Hinweis: Damit man von einem Vertauschungsfehler nebeneinanderliegender Stellen sprechen kann, müssen die Stellen unterschiedliche Werte haben.

b) Weshalb wurde bei der Entwicklung von EAN vermutlich Priorität auf die Erkennung aller Einzelfehler gelegt und nicht auf die Erkennung aller Vertauschungsfehler? (5P)

c) Würde sich die Erkennungsrate bei der Nutzung anderer Gewichte aus der Menge $Z^* = \{1, 3, 7, 9\}$ ändern, wenn man davon ausgeht, dass weiterhin zwei Gewichte im Wechsel benutzt werden? Warum, bzw., warum nicht? (5P)

Aufgabe 4-2: n-aus-m-Codes (30P)

Lösen Sie Übungsaufgabe 6.5 des Basistexts.

Aufgabe 4-3: Entwicklung eines fehlerkorrigierenden Codes (30P)

a) Erstellen Sie für das Alphabet $\{A, B, C, D, E, F\}$ ausgehend von einem 1-aus-7-Code, der für Symbol i nur das i-te Bit des 7-stelligen Codeworts auf 1 setzt, einen Code, bei dem in jedem Codewort 2 oder 3 Bits gesetzt sind, und der die Code-Distanz mindestens 3 hat, d.h. einen 1-Bit-Fehler korrigieren kann. (20P)

b) Wäre für dieses Alphabet ein 2-aus-7-Code mit Code-Distanz mindestens 3 möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (10P)

Aufgabe 4-4: Selbstlimitierende Darstellungen und Fehler (20P)

In Aufgabe 2-2 wurden selbstlimitierende Darstellungen eingeführt. Wir betrachten im Weiteren die sparsame Variante, die zunächst eine selbstlimitierende Darstellung der Binärdarstellung von n und dann die Folge $a_1, \ldots, a_n$ selbst enthält. Um eine Fehlererkennung der Folge a selbst zu ermöglichen, ist ein zyklischer Code wie CRC16 hinreichend.

a) Wieso kann diese Art der Fehlererkennung nicht einfach auf die selbstlimitierende Darstellung von a erweitert werden? (7P)

b) Wie könnte die selbstlimitierende Darstellung angepasst werden, so dass zwar nur noch Folgen mit einer Maximallänge n_{max} möglich sind, aber dafür eine Fehlererkennung möglich wird? (13P)